

南网数据分类分级体系梳理与整合方案

论文基础、南网规则与背景组合推断研究的一体化设计

项目讨论稿

2026-09-29

阅读导引

主方案：体系定位、规则接入、场景与证据、治理决定、试点及交付。

附录一：师兄论文 3.1、3.4.2 和第 4 章逐节梳理。

附录二：南网九份文件解读、分级矩阵、开放目录统计与版本差异。

附录三：七页汇报主线、项目研究内容与实施清单。

附录四：原文、近期研究与公开核对来源索引。

建议先读主方案；需要核对原文或准备专题汇报时再查阅对应附录。

南网数据分类分级一体化体系方案

规则确定基线，推断证据补充评估，场景约束指导开放，审批与复评形成闭环。

版本：2026-09-29，项目研究与方案讨论稿。本文以所给论文及南网材料为基础，区分“已有规定/材料内容”“已有研究结果”和“本次提出的整合设计”，不将草案、研究分数或待验证方案写成已批准的南网结论。

1. 我们最终要建立什么体系

建议将项目分类分级部分表述为：

面向南网数据开放共享的规则与推断证据协同分类分级体系。以南网业务架构、数据分级规则、开放目录和市场披露要求为基础，利用知识增强技术完成规则与数据语义对齐，通过关联发现和背景组合推断评估识别隐含风险，形成可解释的分级复核与保护建议，经业务和管理审批后落实到数据目录及开放控制，并随数据、背景和制度变化持续复评。

这条主线把三部分材料放到同一条业务链中：

材料/研究	在体系中承担的责任	不应越过的边界
南网既有制度与目录	规定分类、等级依据、开放对象与条件、披露要求、审核职责	征求意见稿/审议稿与生效规则分别管理
师兄的研究	文档规则抽取、对象模式分析、关联候选发现、动态策略推荐	关联强度和频繁模式分数不能直接成为南网等级
你近期的研究	评估字段集合的推断能力，度量字段在不同背景下的增量风险，提供可复核组合证据	模型能力不等于事件概率、损害程度或法定身份

当前最直接的落点是：分类分级手册关于衍生、聚合及时效变化的复评要求，以及风险评估手册附录 3 第 382 项“数据公开聚合性风险”。体系不是另造一套脱离南网的分级标准，而是为现有标准增加可计算、可解释、可复核的证据。[S02，附录 D/E；S03，附录 3 序号 382]

2. 先分清六个经常混在一起的概念

概念	回答的问题	结果形式
业务分类	数据属于什么业务、对象和流程？	业务分类路径及编码
数据安全级别	数据受损或被不当使用可能造成什么后果？	一般/重要/核心身份及 1—5 级，附依据和状态
推断暴露	在明确背景下，其他受保护信息能被恢复到什么程度？	集合能力、字段增益、关键背景及证据范围
风险问题等级	某场景下问题的可能性与危害如何？	高/中/低及整改优先级
开放/披露权限	谁在何时、何种用途下能获取哪些信息？	对象、内容、粒度、时点、授权与协议条件

概念	回答的问题	结果形式
保护动作	采用什么措施才能满足要求？	访问限制、处理后的产品、隔离使用、审计等措施

不能建立“MIC 高→4 级→禁止开放”这样的直接链条。也不能建立“开放目录中有→1 级→公众可下载”的直接链条。S06 共有 561 项资源，其中 548 项有条件开放、13 项无条件开放，且没有逐项安全等级列；市场规则的“公开信息”是向有关市场成员提供。[S06；S10，5.1]

同一个字段可以保持原安全等级，但在特定主体、时间或组合下受到更严格的开放限制。一次应用风险上升，首先产生场景保护与复核需求；只有分级要素和影响判断确实变化，才进入正式等级变更。

3. 总体架构：把规则、对象、证据和动作连起来



规则与推断证据协同分类分级流程

上图是本次整合设计，具体流程如下。

1. **规则和资产进入同一目录。** 记录规范条款、版本、业务对象、字段语义、真实数据位置、加工血缘及已审批等级。

- 2. **按照南网口径分类和建立基线。** 业务分类使用业务架构；分级根据适用规则、影响对象与程度形成识别/初判结果，再进入审批。
- 3. **定义具体开放场景。** 明确接收主体、用途、时点、粒度、拟提供内容和该主体已可得的信息。
- 4. **发现线索并核验推断风险。** 师兄的方法提出候选，近期研究补充集合能力、字段边际和背景解释。
- 5. **生成等级复核与保护建议。** 分别回答“是否需要复核数据等级”和“当前场景如何提供”，并评估措施后的剩余风险及业务效用。
- 6. **审批、执行、留痕和更新。** 审批结果进入目录与策略系统；新数据、新产品、新背景、新规则或主体状态变化触发复评。

关键是两条链始终相互关联：**制度依据链**解释为何需要保护，**技术证据链**解释具体场景中为何存在额外暴露。二者在人工复核与审批环节汇合。

4. 第一层：把南网规定转成可用规则

4.1 规则结构

沿用师兄的“大模型+检索增强+结构化输出”，但每条规则至少应包含：

字段组	建议保存内容
来源	文档编号、具体条/表/行、原文片段、文件哈希
版本	发布/修订日期、生效日期、征求意见/审议/正式状态、被替代关系
适用范围	所属业务、对象、地域、主体、处理活动
条件	数据类型、规模、精度、时点、加工方式、例外条件及逻辑关系
结论	类别/等级识别条件、开放要求、披露义务或复评触发要求
治理	规则负责人、审校记录、冲突状态、批准版本

技术上可以从文档生成候选规则，项目流程上必须先审校后启用。文件里出现一个数字，不等于该数字可以脱离对象和条件成为全局阈值。

4.2 分类与分级的基线

分类主路径使用“专业域—专业级流程组—操作级流程—业务对象—字段”，同时保留能源品种、活动类型、数据主体、结构类型等辅助标签。多维标签服务检索和分析，不替代业务主分类。[S02，附录 A]

南网手册的等级框架为：1—3 级属于一般数据，4 级属于重要数据，5 级属于核心数据。对同一对象分别判断各影响对象的后果，并按照适用矩阵从严形成建议；重要/核心身份还需对照有效识别规则和管理程序。[S02，P0099、表 4.4]

用符号表达制度判断，可以写为：

$$L_{impact}(d)=\max_{o \in O} g_v(o, h_o(d)),$$

其中 $h_o(d)$ 是对对象 o 的影响程度判断， g_v 是经确认的版本 v 的矩阵。这只是制度规则的形式化表达，**不是让模型自动预测影响程度或自动认定重要/核心数据。**

已有批准级别继续保留。发现冲突、遗漏或更高影响时生成复核任务；无法确定有效依据的对象记录为“待核实”，并保持适当保护，不能默认为公开。

4.3 当前材料中的规则冲突要先入清单

所给手册的一些示例与国家能源局 2026 年正式指南在设施条件、数据类型及规模口径上存在差异；开放目录又引用较早的市场细则。应建立“冲突待决清单”，分别保留国家行业识别规则、企业内部从严要求和草案建议，交责任部门核实。详细对照见《南网文件逐份解读》第 7 节。正式指南来源为[国家能源局发布页](#)。

4.4 按南网原有七环节接入方法

南网环节	接入师兄的基础能力	近期研究/本次设计补充	留下的业务结果
资产梳理	数据接入、文档和字段解析	资源—字段—产品血缘、主体可得背景	资产与资源映射
数据分类	文档语义提取、规则匹配	接入正式业务架构，组合分析不改写业务分类	分类路径与依据
数据分级	敏感查找表、模式辅助分析	先按五级规则初判，再以组合证据补充影响复核	初判、复核建议与证据
审批	将原自动动作改为可审查建议	区分等级、授权和措施审批，保留职责边界	审批记录及批准结果
结果固化	标定结果入库与展示	对象、规则、证据、批准版本关联	分类分级清单与目录版本
技术管控	动态防护策略研究	限定可行动作，验证实际措施和披露义务	可执行策略及效果记录
动态更新	风险变化感知、策略推荐	主体、背景、时效、产品与规则变更共同触发	复评任务、变更与整改闭环

表中业务对接和审批设计是本次整合建议；不能把它们描述成论文系统已完整实现的功能。[S02，第四部分七环节；S01，第 4 章]

5. 第二层：把数据与场景描述完整

5.1 以数据项、资源和产品的关系为基础

开放目录的一项资源可能包含多个字段，一个字段也可能出现在多个产品或接口中。因此至少需要四级关联：

业务资源 → 实际数据集/接口 → 字段及时间空间粒度 → 加工后产品。

对于每个对象保存分类、规模、覆盖范围、精度、时效、来源与血缘；对于加工产品另外保存处理方式和处理版本。原始表的级别、产品的级别、一次提供的权限分别记录。

5.2 场景卡：解决“公开给谁、什么时候”的歧义

每次评估定义场景 c ，至少包括：接收方及角色、用途、评估时点、披露时刻、时间/空间粒度、拟提供字段、已提供历史、目标及其保护理由、现实可得的背景、可用措施。

其中四个集合应由业务语义和可得性确定：

- B_c ：该主体在该时点已经获得，或应按场景视为已经掌握的信息。
- H_c ：在该场景中可能另外掌握的字段范围，保留来源和可得性说明。
- A_c ：本次拟提供的实际数据集合/产品。
- Y_c ：对该主体、该时点仍需要保护的目标。

B_c 既可以包含社会公众信息，也可以包含该接收方此前经授权获得的内容；不能只记本平台本次申请，忽略历史累计和其他合法来源。市场注册身份、可信数据空间入驻、具体资源授权需要分别判断。[S07，第三部分；S09，第 5—8 章；S10，2.7、5.1]

5.3 背景预算不是访问控制保证

近期研究中的 K 表示额外背景字段数量的分析预算。项目中可按数据可得性设计多个预算场景，记录覆盖范围；不能因为实验采用 $K=2$ ，便声称使用方最多只能获得两个其他字段。

若对方已经能获得完整一组市场数据，应直接检查其可得整组信息的总暴露。不能以小组扫描替代完整提供方案的评估。

6. 第三层：把师兄的方法与近期研究衔接起来

6.1 先发现候选，保留原方法的价值

师兄的三类能力分别使用：

原能力	保留的用途	新增衔接
大模型/RAG	提取规范条件，识别业务语义	连接南网六类规则并保存版本与证据
自编码器、FP-Growth	辅助整理对象特征与常见敏感组合	输出待核验模式，不依据频率直接裁定等级
Pearson/Spearman/MIC 与关联图	缩小重点检查范围、解释物理业务联系	为组合风险评估提供候选，但不排除低两两关联的高阶组合

候选图与频繁模式都不能作为唯一准入筛选器。否则“单字段不显著、组合才显著”或“低频但高影响”的对象可能在验证前就被删除。

6.2 近期研究补充什么量

本次以 paper/claude/V6_ieee 中的风险定义、方法和局限作为近期研究的主要口径，9 月 25 日的主线规划作为研究定位补充；没有把早期 41 字段/12 目标的所有结果混入最新口径。[R01—R03]

集合能力。 $V_{y,c}(S)$ 表示：在指定评估协议下，使用字段集合 S ，对受保护目标 y 能达到的样本外推断能力。连续量研究以测试集 R^2 表征；模型训练、选择和数据划分必须独立于最终报告样本。

字段边际。 对某个背景 T ，考察加入字段 i 的增量：

$$\Delta_{i \rightarrow y,c}(T) = V_{y,c}(B_c \cup T \cup \{i\}) - V_{y,c}(B_c \cup T).$$

有限背景最大边际。

$$M_{i \rightarrow y,c}^{(K)} = \max_{T \in T_c^{(K)}(i)} \Delta_{i \rightarrow y,c}(T).$$

其中，可行背景族 $T_c^{(K)}(i)$ 包含满足以下条件的背景： $T \subseteq H_c$ ，不含 B_c 中已有字段及待评估字段 i ，且背景字段数不超过 K 。

同时报告无额外背景的 $M^{(0)}$ 、背景放大量 $\Gamma^{(K)} = M^{(K)} - M^{(0)}$ ，以及支持高风险判断的背景集合和证据编号。这里 $\Gamma^{(K)}$ 不同于师兄以 MIC 定义的 Γ_{io} 。

四个量分别回答：这组数据能推到多准；该字段增加多少信息；最不利的已评估背景是什么；组合比单字段多暴露多少。它们共同支撑“为什么应复核这个字段或产品”。

6.3 不能只看最大边际，还要看最终暴露

一个字段的边际增益小，可能是因为背景本身已经泄露了目标。因此应同时报告：

$$V_{y,c}(B_c), V_{y,c}(B_c \cup A_c), M_{i \rightarrow y,c}^{(K)}.$$

例如，纯示意地设某目标背景能力为 0.80，加入字段后为 0.82，则增量只有 0.02，但不能据此称发布后目标得到良好保护。这些数字只是解释定义，**不代表南网实测，也不对应任何等级阈值。**

相反，某字段在一个背景下带来的增量很大，也不必然意味着全部情况下均应提高正式级别。可能更合适的措施是收紧该组合的提供方式、降低产品精度或调整授权范围，再对等级作独立复核。

6.4 用快速扫描支持规模，用独立复核支持结论

近期研究的通用模型共享字段集合间的表示学习，并为具体集合建立专用读出；当前稿还包含隐藏字段重构、随机特征及多种子预测平均等改进。项目层面把它定位为**快速提出重点复核对象**的工具即可，不必把所有模型组件放到业务流程描述中。[R01，方法部分]

推荐证据流程为：训练侧学习与检索候选，验证侧选择重点场景，冻结场景后用独立留出数据复核；对实际拟提供集合及处理后的产品再作检查。时间序列业务应补充时间顺序留出和漂移分析，不能只沿用随机划分。

“扫描—认证”在项目文档中建议称为“扫描—独立复核”：验证少数候选可确认存在风险，**未发现风险不能证明所有未检验背景都安全**。抽样背景所得最大增益至多是固定经验评估范围内的搜索下界，不是所有未来模型、所有背景的安全上界，也不自动带有统计置信度。

6.5 多目标保留影响差异

同一个增益作用于个人权益、企业经营和系统运行目标，其后果不同。保留逐目标风险向量与影响对象，必要时按最严重后果排序。不能简单对多个目标的 R^2 求平均，也不能把“目标定为 4 级”自动复制到每个与之有关联的字段。

现有回归型方法适合连续运行量的推断风险。身份重识别、文本泄露、位置识别等需要相应的评估指标与验证任务，不能直接复用相同 R^2 档位。

7. 第四层：从证据到治理决定

7.1 两种输出分开审批

输出一：等级复核建议。说明新证据是否改变了深度、覆盖范围、可恢复性、影响对象或影响程度，依据哪条有效规则建议重新判断。未经复核审批不覆盖正式等级；重要/核心识别按对应管理程序处理。

输出二：场景保护建议。在当前有效等级和披露义务下，说明本次申请能提供什么、对谁提供、以什么粒度提供、如何验证剩余风险。即使无需改级，也可能需要增强保护。

发现	建议处理
命中明确有效的高等级识别条件	进入相应识别/审批/报送流程，模型低分不能抵消
新证据表明衍生产品揭示了更深层受保护信息	复核产品的分级要素与等级，检查源数据和其他产品关联
单字段风险不高，但某些组合暴露明显	标记组合条件，调整提供方案并提出等级复核建议
背景本身已高度暴露目标	检查既有公开/共享范围与目标定义，不能只处理本次字段
证据不足或来源版本冲突	保持现行适当保护，补齐业务依据与验证材料
处理后风险下降	评价新产品，保留原数据等级；降级须经充分复评与审批

7.2 原样汇聚与经处理产品分别判断

原样合并的数据集按手册要求不低于来源最高级别，并检查组合后是否进一步提高影响。脱敏、统计、标签等新产品需要重新评价其语义、可恢复性和使用场景，而不是对原始数据直接“减一级”。[S02，附录 D/E]

在这里，你的研究最有价值的输出是“处理后与既有背景联合时还能恢复多少”，但经验上的低推断能力只能构成复评材料的一部分，不能单独证明匿名化或不可恢复。

7.3 把强化学习的动作改成实际措施建议

建议保留师兄的动态优化思想，但将主要动作从“任意修改等级数字”调整为“选择经过许可的保护方案”，包括接收方限制、字段/粒度调整、受控计算、组合提供限制等。每种方案保存成本、使用效果及复测结果。

优化问题可以表达为：在**有效规则、授权、最低保护和披露义务**构成的可行域内，减少剩余风险，同时控制业务效用损失。规则作为硬约束，不能只在奖励中给有限惩罚。

对于按规则必须披露的内容，不能因风险分数高就自行暂停披露；应选择规则允许的保护措施或依细则第 6 章发起调整程序。跨批次提供也不能自动消除组合风险，因为接收方可能累计保存历史数据。[S10, 6.1—6.4]

对措施较少、任务静态的场景，先以规则和枚举形成可解释基线；当存在多期提供、历史累积、组合约束和长期成本时，再评估 GRPO 的实际增益。该安排保留既有研究，也能使工程价值更容易验证。

8. 三个贯穿材料的试点场景

以下是可直接用于项目讨论的场景设计，不是南网实测结果。

8.1 系统运行域：预测与实际运行数据的时点差异

材料入口：S06 序号 532—543，S10 第 2.7、5.1、5.7 条及附表。

以拟接入资源为对象，先根据主体和时点确定哪些预测及运行信息已经可得，哪些目标尚未对该主体披露。按资源字段建立数据对应关系，评估本次提供前后的总暴露和背景增益，输出“字段—目标—场景—证据”记录。

注意，研究稿为了分析非平凡关系剔除过部分同目标预测/近副本。**生产审计中，真实可得的强代理不能为了得到更好看的组合现象而删除。**应分别报告直接暴露与额外组合暴露。

以序号 533 “周、日系统负荷预测”为例，一条完整记录可按下表形成：

步骤	已有材料能够确认的内容	还需项目补充的内容
识别对象	系统运行域；区域名称、每 15 分钟有功预测值；按日更新	对应系统、字段编码、数据规模及实际版本
核对开放	目录写有条件开放，对象为南方区域电力市场有关市场成员	接收方资格、具体授权及当前适用细则
建立等级基线	目录没有给出该项安全等级	现有批准级别、影响判断及有效规则依据
定义场景	可围绕预测和实际运行信息的披露时点差异设置场景	真实发布时间、已可得背景和仍受保护目标
风险复核	方法接口为集合能力和字段增益	经授权的历史数据、独立验证结果及不确定性
形成决定	等级复核与场景保护分别处理	审批结论、可行措施、复测及执行记录

这个例子说明：目录能直接给出一部分语义和条件，模型补充一部分风险证据，其余必须由真实资产和管理流程衔接，不能靠文档阅读补造实测结果或最终等级。

8.2 市场营销域：统计/标签产品的衍生风险

材料入口：S06 序号 471、476、484，S02 附录 D/E，S03 序号 239、382。

先核对产品是否含可定位企业或小群体的信息，再结合已有背景和授权用途，判断是否可能产生超出声明用途的推断。比较候选产品版本的风险及使用价值，分别形成原始数据、衍生产品、提供场景的记录。

涉及自然人重识别时另设合适指标；企业授权、个人信息保护及合同范围由规则核验负责，不能由一个回归模型替代。

8.3 主体变化：相同数据、不同可见范围

材料入口：S09 的注册、市场范围变更与注销条款；S07 的注册/入驻权限；S10 的三类披露范围。

主体角色或范围变化后，重新生成允许访问的数据范围与场景背景，检查历史已提供数据与本次新增权限结合后的影响。重点输出“为什么此时需要复评”，以及权限、合同与目录的更新记录。

这个场景体现动态性来自真实管理事件，而不是单纯按模型分数日常波动反复改级。

9. 交付物：从论文方法变成项目成果

建议形成“一套规则、四张主表、两类报告、一个闭环”。

交付物	最低内容
可追溯规则库	六类规则、条款定位、适用条件、版本、生效/冲突状态
分类分级主表	对象、分类路径、当前级别、识别/审批状态、影响依据、责任部门
场景与授权表	主体、用途、时点、粒度、候选/已知背景、目标与依据
组合风险证据表	集合能力、字段边际、背景放大、关键组合、数据划分、模型与复核范围
处置与变更表	实际保护动作、措施前后结果、业务影响、审批、策略执行及回滚记录
分类分级说明报告	规则依据、初判、复核与正式结果的区别，未决冲突
风险评估专题附件	对应检查项、风险问题、危害与可能性分析、整改与复测
持续复评闭环	规则/数据/产品/主体/背景变化触发，责任人处理，目录与策略同步

尤其要使每一个项目结论都能追溯到：哪条规则、哪份数据、哪个场景、什么证据、谁审批、执行了什么。

10. 实施顺序与验证标准

10.1 第一阶段：先打通制度和数据

完成版本核对、业务分类映射、561 项目目录导入、字段与真实资产关联、现有等级与审批状态整理，选择一个系统运行域试点。关键产出是可追溯规则与人工复核样本，不是先训练一个更复杂的模型。

10.2 第二阶段：把组合证据接入复评

在有数据和授权的试点范围内，比较规则基线、规则加两两关联、规则加背景组合分析三种方案。小规模范围可做充分组合核验，以测量快速扫描漏掉多少；大规模范围明确搜索覆盖和不确定性。对具体发布集合及产品做措施前后比较。

10.3 第三阶段：策略与持续治理

把通过验证的措施接入审批、目录和控制系统，跟踪动态事件。需要时比较枚举/规则策略与 GRPO，衡量其是否在相同约束下提高使用价值或降低剩余风险。

10.4 验收指标应对应业务问题

目标	建议指标
规则可用	条件、例外、版本及来源抽取正确率；关键漏项数；人工审校通过率
分类分级可解释	人工确认样本上的一致率；高影响漏判数；依据完整率；未决冲突数
组合分析有效	已核验范围的高风险组合召回、误报、边际误差、复核成本与时延
处置确实有效	实际集合的措施前后风险、业务可用性、应披露内容满足情况
管理闭环可执行	变更审批完整率、目录/策略一致率、复评响应时间、审计证据完整率

以上是建议指标，不是已达到的数值或预先承诺的验收阈值。现有研究中的统计结果可以证明方法值得试点，不能代替南网数据上的验证。

11. 汇报时建议这样讲

南网已经规定了数据如何分类、如何分级、哪些资源可以面向哪些对象开放，以及开放前需要检查哪些风险。我们首先将这些规定转成可追溯的规则和数据目录。师兄的工作提供了知识抽取、关联发现和动态优化基础；在此基础上，我们补充背景组合推断评估，回答单个字段看不出来、但与既有数据结合后是否会暴露受保护信息。评估结果形成等级复核与具体保护建议，经审批后落实到目录和开放策略，并随数据、主体和规则变化持续复评。这样，现有制度、算法证据和工程管控就能在一套流程中衔接起来。

技术贡献宜表述为三点：**规则与业务数据对齐、背景组合风险可验证、风险证据与分级/开放流程联动。**各算法服务于这三件事，避免将方案写成互不相连的算法清单。

12. 材料与完成边界

论文 3.1、3.4.2、第 4 章的逐节解释及方法边界见《师兄论文指定章节梳理》；南网 9 份材料的逐份摘要、完整矩阵、目录统计和版本差异见《南网文件逐份解读》；来源与定位见《来源索引》。本文提出的是体系方案及落地接口，本次未对南网实际业务数据训练模型、给出真实定级或实施开放控制。

附录一：师兄论文指定章节梳理

分析对象：邢之熠《面向推断泄露威胁的电力数据风险识别与分级治理方法研究》所给 DOCX，重点为 3.1、3.4.2 和第 4 章。以下“论文报告”指原文陈述，本次未重新运行其模型或核验外部部署效果。来源编号 S01，详细定位见文末。

1. 先把这几个章节的关系讲清楚

论文的主线可以概括为：**从制度和业务文档建立初始分级依据，从数据关联中发现潜在泄露风险，再结合安全收益与使用成本动态调整防护。**

章节	实际解决的问题	输入	方法	输出及作用
3.1	哪些数据之间可能存在推断关系？	电力运行及市场字段、物理与业务先验	信息论解释；Pearson、Spearman、MIC 多度量；关联图及路径评分	候选关联边、路径和先验强度，供后续验证使用
3.4.2	上述关联发现方法在样本中是否能找到关系？	仿真数据和 PJM 数据	不同关联指标的矩阵及典型字段对比较	对候选发现能力的实验证据
4.1	如何把文档知识和对象字段转成初始等级？	规范、工程文档、字段规则和对对象数据	大模型与 RAG；自编码器；FP-Growth；得分映射	结构化规则、敏感字段模式、对象级初始等级
4.2	风险变化后如何调整等级？	字段风险、物理上下文、最低等级要求和成本	状态—动作—效用建模；增强型 GRPO	字段的等级动作及调整策略
4.3	规则抽取、初步标定和动态调整是否可行？	小规模抽取/模式样例和 PJM 动态环境	抽取指标、模式结果、算法效用比较	分模块实验，而非一套已对齐南网五级制的验收结果

3.1 与 3.4.2 本身不是完整分类分级算法。它们为第 4 章提供关联风险信息。第 4 章也主要研究“分级”，业务分类体系的制定和跨层级分类编码，需要接入南网既有业务架构。

2. 第 3.1 节：由关联发现候选风险

2.1 为什么低等级数据也值得检查

电力字段由物理规律和业务流程共同生成。一个字段的直接含义可能并不敏感，但它携带的信息可能有助于恢复其他受保护信息。因此，论文先从“获知一个变量后，另一个变量的不确定性减少了多少”解释推断关联，再以费诺不等式讨论离散推断问题中信息量与错误概率的关系。

这里应保留的思想是：**直接敏感性与关联引出的间接风险需要同时考虑。** 不能把该理论直接改写成“相关系数就是泄露概率”，也不能把离散化条件下的理论界直接当作连续电力变量的预测精度。[S01, 3.1.1, P0511—P0534]

2.2 三种度量分别看什么

指标	擅长发现的结构	在项目中的适当用途
Pearson	线性依赖	快速筛查、发现线性冗余和近重复字段
Spearman	单调依赖	补充非线性但单调的关系
MIC	较一般的非线性依赖	提供线性指标容易遗漏的候选关系

论文提出先对指标进行同尺度处理，再加权形成综合关联强度，以阈值筛选候选边。复现时需要明确负相关如何处理、权重如何选、阈值如何校准；不宜根据本次文字梳理自行补造原文未明确给出的参数。[S01, 3.1.2, P0538—P0545]

2.3 图和路径的含义

图节点对应数据项、类别或特征，边表示潜在推断关联，边权表示关联强度。推断方向依赖物理/业务先验或后续单向验证；Pearson、Spearman、标准 MIC 本身不会自动给出推断方向。

论文以路径上边权的乘积表征路径先验强度，并讨论几何平均用于不同长度路径的比较。其意义是对可能存在的多阶段关联进行排序，而不是给出整条路径的真实泄露概率。论文自己也明确指出，关联图只是高风险候选空间，最终结论仍需要推断验证。[S01, P0546—P0560]

因此，适合接入体系的模块名称是“关联候选发现与解释”，其输出应标为**待验证线索**。

3. 第 3.4.2 节：实验具体说明了什么

3.1 仿真数据部分

论文使用新英格兰 39 节点仿真数据，涉及节点负荷、节点电价、线路潮流和节点相角四类数据，每类 2,000 条样本。连续变量先经 K-Means 离散化，再计算与费诺不等式相关的关联矩阵；随后给出 MIC 矩阵作为补充。[S01, P0655、P0659—P0666, 表 3-2、3-3]

实验要表达的是：公开程度不同的数据之间确实存在统计信息联系，非线性度量有助于扩展候选范围。

需要核对一处原始材料问题：表 3-3 标为 MIC，但“负荷—电价”的两个方向分别为 0.9712 和 0.7348。标准 MIC 对同一变量对、同一样本应具有对称性。若这里使用的是不同方向的数据集合、汇总口径或另行归一化，应补充说明；否则需要核对表格或计算代码。这与表 3-2 的有向归一化信息指标并非同一问题。

3.2 PJM 数据部分

论文在 2023 年 1 月至 2024 年 1 月的 PJM 数据上筛出 39 类有效字段，使用 0.7 作为关联筛选阈值，报告了 13 组典型高关联字段对。[S01, P0655、P0667—P0670, 表 3-4]

最有解释力的例子是“紧急最大容量—已承诺总容量”：MIC 为 0.7384，Spearman 为 0.0110，Pearson 为 0.0129。这说明三个指标会给出不同的候选发现结果，单用线性相关可能遗漏非线性联系。

但 0.7 在这里是**关联筛选阈值**，既不是南网安全等级边界，也不是你近期研究中的样本外推断能力阈值。表中接近 1 的字段对还需要核对是否存在重复、确定性换算或同源派生，以免把数据口径关系全部当成新的安全发现。

3.3 本节结论的边界

本节支持“存在值得进一步核验的关联”，没有单独完成以下证明：

- 所有高关联均会造成实质损害；
- 所有低关联字段都不存在联合推断风险；
- 候选图覆盖了全部高阶组合；
- 分级建议与南网正式定级一致。

论文第 3.2 节及 3.4 的后续小节另做推断验证。这一“发现—验证”的区分应保留到项目方案中。

4. 第 4.1 节：初步标定的四个步骤

4.1 大模型把文档知识结构化

论文使用 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B，结合提示约束、JSON 输出约束和检索增强，从规范、工程模板和业务说明中提取规则。预期规则字段包括对象类别、关键字段、约束条件、风险提示和建议等级。知识库由行业/工程文档与人工结构化示例构成。[S01, 4.1.1, P0731—P0739]

在南网项目中，可以沿用这套“检索—生成—校验”机制，但规则结构必须增加：来源条款、版本状态、适用范围、条件逻辑、例外、审批主体、生效日期。抽取出的“建议等级”只是候选规则，发布为可执行规则前需经业务与管理人员审校。

4.2 自编码器用于表示压缩

自编码器以重构误差学习低维表示，作用是降低高维冗余和噪声，论文并未将其直接定义为等级预测器。随后仍需依据敏感字段查找表，将每个对象转为字段存在性的事务项目集。[S01, P0741—P0749]

工程衔接上需要补清：低维潜变量如何映射回可解释的字段项目。本章实验分别展示了自编码器重构效果和原始项目集上的 FP-Growth，尚不能仅凭这些结果认定“压缩表示已经提升了最终分级准确率”。

4.3 FP-Growth 发现常见敏感字段组合

每条事务代表一个线路、变电站等业务对象包含哪些敏感字段。FP-Growth 依次构建项头表、FP-Tree，挖掘高支持度字段组合。这里的支持度是**多少对象包含该组合**，不是这些字段对某个敏感目标的预测能力。[S01, P0746—P0757]

因此，它适合回答“哪些敏感结构经常出现、哪些对象需要优先检查”，不能单独回答“组合后能恢复什么、恢复多准”。

4.4 模式得分如何映射等级

论文实验将对象覆盖的频繁项集支持度求和，再归一化并划分四档。用统一符号重述为：

$$s(o) = \sum_{F \subseteq I(o), F \in F} \text{support}(F).$$

其中 $I(o)$ 是对象包含的敏感字段集合， F 是频繁项集集合。实验采用区间 $[0,0.1)$ 、 $[0.1,0.5)$ 、 $[0.5,0.85)$ 、 $[0.85,1]$ 映射一级至四级。[S01, 4.3.3, P0832—P0838, 表 4-7]

这是一种研究中的启发式映射。它尚未以“影响对象×影响程度”解释档位，也不是南网五级制的定级函数。接入项目后建议把该得分保留为“组合特征/复核优先级”，基线等级由制度规则生成。

5. 第 4.2 节：动态等级模型的实际结构

5.1 状态：单字段与敏感目标的最大 MIC

论文风险指数为：

$$\Gamma_i = \max_{y \in D_{pri}} \text{MIC}(d_i, y), s_t = \{\Gamma_1, \dots, \Gamma_N, P_{phys}\}.$$

这里的 Γ_i 是对多个敏感目标取最大值的**两两关联指标**。它并没有对“其他背景字段的组合”取最大，也不同于你近期研究中表示背景放大的 $\Gamma^{(K)}$ 。整合时必须重命名或加前缀，避免符号相同而含义不同。[S01, P0762—P0767；转换 PDF 物理页 75 已目视核对公式]

5.2 动作：四档研究等级

每个字段动作 $o_i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，含义分别为公开、一般、重要、核心。模型为各字段选择动作，形成整体等级向量。[S01, P0768—P0771]

这个四档设计混合了公开属性与安全等级；南网手册的 1—3 级均属于一般数据，4 级为重要数据，5 级为核心数据。不能简单把论文的 1、2、3、4 依次平移为南网的某四个等级。

5.3 效用：剩余风险、可用性成本和合规惩罚

原文效用可写为：

$$U(A) = \sum_i [-\beta \Gamma_i \exp(-\lambda o_i) - \eta(\exp(\sigma o_i) - 1) - \omega \max(\hat{o}_i - o_i, 0)^2]$$

三项分别表达剩余风险负效用、随保护强度增长的使用成本、低于最低等级的惩罚。 $\hat{o}_i$ 表示监管或制度基线。[S01, P0772—P0784；转换 PDF 物理页 76 已目视核对公式]

保留其“安全与利用兼顾”的思想，同时需要修正两个工程语义：

1. **改变等级标签本身不会减少实际泄露。** 指数衰减是环境建模假设，必须由访问限制、脱敏、聚合等真实措施的复测支撑。

2. **有限惩罚不等于强制满足要求。** 合规条件应进入不可违反的动作可行域，不能允许策略用业务收益抵消违法或越权行为。

5.4 求解：增强型 GRPO

论文通过组内动作比较构造相对优势，配合参考策略 KL 约束和熵正则，提高训练稳定性，减少对显式价值网络的依赖。[S01, P0785—P0793]

需要补证的是时间状态转移、跨字段动作耦合及长期收益。如果实际任务仍是给定风险下、各字段独立的四选一效用最大化，则逐字段枚举就能求解该静态目标，应作为必要基线。只有存在连续决策、共享历史累积、组合约束和长期成本时，强化学习的必要性才更清楚。项目可保留 GRPO 作为复杂策略推荐模块，先把规则可行域与审批流程建立起来。

6. 第 4.3 节：已有实验与证据强度

实验	原文规模和结果	可以支持的结论	尚不能直接推出的结论
文本抽取	20 段文本、5 个工程属性；5 份模板和 10 条示例；RAG 字段准确率 94%、JSON 有效率 100%、完整率 97%	约束和检索有助于小样本工程属性抽取	已能准确解析全部法规条件、例外和效力关系
自编码器	6 类字段组合扩增到 60 个对象；6-4-2-4-6 结构；训练/验证重构误差 0.013/0.017	可压缩所构造的字段存在性样本	已提升真实业务中的分级准确率
FP-Growth 与分档	6 个线路对象；支持度 50%；11 个频繁项集；输出 3、3、1、4、4、2 级	展示了模式挖掘到对象打分的流程	四档与南网五级具有一致含义
动态分级	PJM 39 类特征；GRPO、PPO、DQN、静态策略比较	在设定环境和效用下存在策略差异	已证明南网实际风险按该效用比例降低

动态实验报告的最终综合效用分别为：静态策略 206.6、DQN 101.9、PPO 178.7、GRPO 210.5。GRPO 相比静态策略的增幅约为 1.9%。这支持“该实验中略优于静态基线”，不宜描述为数量级提升。训练曲线约为 -300 的平台与最终正效用数值采用什么汇总口径，也需在复用图表前说明。[S01, P0843、P0848]

论文还报告动态扰动下的覆盖率及保护状态比例；这些结果属于原文自报的特定实验，本次没有重新核验，不能转作南网项目的验收承诺。

7. 哪些可以沿用，哪些需要调整

组成	建议定位	整合动作
文档抽取、RAG	规则与业务语义获取	导入南网原文，保留条款、条件、版本和人工审核
自编码器	可选的特征辅助	保留字段映射；通过消融确认其实际价值

组成	建议定位	整合动作
FP-Growth	常见敏感组合发现	作为线索和优先级；稀有敏感项仍受硬规则保护
多度量关联图	关联线索与解释	作为候选提议器，保留未被图覆盖的组合检查
单字段最大 MIC	关联风险代理量	接入背景组合推断证据，不能继续单独代表实际推断能力
四档自动等级	研究动作空间	拆分为南网基线等级、风险复核建议和实际保护动作
GRPO	安全与利用约束下的策略推荐	先设硬约束，再离线求解、复核、审批和执行

一个具体盲点值得在项目说明中保留：线路 3 的端点 2 和电阻因低于支持度阈值被过滤，初始模式分数因此为零。**模式分数为零仅表示没有覆盖保留的频繁模式，不表示数据没有敏感性。**这正说明制度规则需要先于统计筛选生效。

8. 原文定位

S01 提取文本位于 工作底稿/提取文本/S01_邢之熠_毕业论文.md，P/T 编号按 DOCX 正文顺序生成；表格以原章内表号为主，P/T 编号用于辅助检索。原文的公式多数为 MathType 对象，纯文本会缺失；本次另转换 PDF 并对动态模型的风险与效用公式进行了目视核对。

- 3.1：P0509—P0562；表 3-1 为 T0536。
- 3.4.2：P0658—P0672；表 3-2、3-3、3-4 分别为 T0661、T0665、T0669。
- 4.1：P0728—P0757；算法 4-1 至 4-3 为 T0752、T0754、T0756。
- 4.2：P0758—P0793。
- 4.3：P0794—P0855；抽取表 T0808、T0811，分档表 T0836。
- 4.4：P0856—P0857。

附录二：南网文件逐份解读与可用规则

分析日期：2026-09-29。压缩包完整解压至相邻目录 南网文件_解压/，共 9 个文件；原 ZIP 保留。本文区分材料的版本标记、原文要求、目录统计结果与项目建议。

1. 这批材料实际上覆盖了什么

来源	文件	材料状态与用途
S02	数据分类分级工作手册，2026-07-27 文件	封面为“征求意见稿”，2026 年 7 月；规定业务分类、五级判断、审批固化和动态更新
S03	数据安全风险评估工作手册，2026-07-27 文件	封面为“2026 年修订版”；规定系统风险评估流程、检查项、评价矩阵和报告模板；包内未附完整生效通知
S04	开放目录征求意见通知的收文处理单	记录原文与内部流转，不是新的目录批准文件；文件名中的 2026-01-07 不应当作政策发布日期
S05	开放目录征求意见通知正文	原文文号办数字〔2025〕76 号，落款 2025-11-24，印发 2025-11-25；要求对目录提出意见
S06	第二批数据开放目录 XLSX	征求意见稿，561 项资源，提供资源、字段、场景、开放对象和条件等元数据
S07	数据开放目录说明 DOCX	随征求意见稿材料提供，解释开放原则、边界、策略、平台权限和流程
S08	开放目录意见反馈表 XLSX	反馈模板，不是实体分级规则或已批准变更清单
S09	市场注册实施细则，2026 年 V1.0	审议稿，封面 2026 年 8 月；主体注册、范围、信息关联、变更和注销
S10	市场信息披露实施细则，2026 年 V1.0	审议稿，封面 2026 年 8 月；披露内容、范围、时点、调整程序和保密封存

因此，本批文件可以用来搭建体系与进行差异分析，但不能整体标成“全部已正式生效的最新南网制度”。规则库应分别记录**文件名日期、正文日期、版本状态和实际生效日期**。

2. 分类分级手册：体系的基础规则

2.1 分类按业务架构，分级按影响后果

分类以最新企业级业务架构蓝图为准，沿业务条线逐层展开。附录 A 的示例结构是：

专业域 → 专业级流程组 → 操作级流程 → 业务对象 → 数据字段。

附录 A 列出 22 个专业域，但说明其来源是 2024 年 4 月蓝图，实际工作需使用当时最新蓝图。因此不能把这 22 个名称永久硬编码；也不宜让模型重新聚类后直接替代业务分类。[S02，第四部分（二）、附录 A，P0093—P0095、T0169、T0175]

分级对象不限于字段，还包括数据项、数据集、衍生数据和跨行业领域数据。字段级风险分析必须通过字段—数据集—产品之间的血缘关系回写到这些治理对象上。[S02，P0102]

2.2 三类基础等级与五级对应

安全级别	基础等级	含义
1、2、3 级	一般数据	一般数据内部仍有保护差异，不能把“一般”理解为“可随意公开”
4 级	重要数据	按有关规定识别、申报和管理
5 级	核心数据	按有关规定识别、申报和管理

原文同时要求遵循主管部门认定、识别与申报要求。平台应分别存储“识别结果/待核实状态”和“已审批或已认定结果”，不能只存一个自动生成的等级数字。[S02，P0099]

2.3 八类要素用于分析影响，不能直接相加得等级

手册列出的要素是领域、群体、区域、精度、规模、深度、覆盖度、重要性。其中“深度”特别涉及统计、关联、挖掘、融合后对隐含信息的刻画程度，是推断风险研究可以补充证据的入口。[S02，P0106—P0114]

最终判断仍落到影响对象和影响程度。影响对象包括国家安全、公共利益、经济运行、社会秩序、其他组织、公民个人和单位自身；影响程度从无影响到特别严重影响分为五档。

以下按原文表 4.4 整理，这是所给征求意见稿的判定矩阵，不是本项目自行设计的打分表：

影响对象	无影响	轻微影响	一般影响	严重影响	特别严重影响
国家安全	1	4	4	5	5
公共利益	1	3	3	4	5
经济运行	1	2	3	4	5
社会秩序	1	2	3	4	5
其他组织	1	2	2	3	3
公民个人	1	2	2	3	3
单位自身	1	2	2	3	3

涉及多个对象时按最高影响确定级别，不能把严重影响与其他低影响做平均。[S02，P0144、T0146]

2.4 管理流程本身也是交付内容

手册规定七个环节：资产梳理、数据分类、数据分级、审批、结果固化、技术管控、动态更新。总部及分子公司的数字化管理部门、业务管理部门共同参与初始化和变更审批；审批后的结果固化进数据目录。[S02, P0090、P0150—P0164]

这意味着一个只输出模型分数的工具尚未形成分类分级闭环。项目需要同时交付目录、依据、责任人、审批记录和执行策略。

2.5 衍生数据及动态更新

附录 D 区分原始、脱敏、标签、统计、融合数据；后四类属于衍生数据。其等级需要结合加工后的含义和影响重新判断。附录 E 覆盖体量变化、聚合合并、时效变化、脱敏、汇总统计加工、安全事件等场景。[S02, P0184—P0215]

尤其应落实以下区别：

- **原样汇聚/合并**：手册要求不低于所汇聚原始数据的最高级别，并检查是否揭示更多信息。
- **经处理形成的新数据产品**：保留原始级别作为参考，结合含义变化、可恢复性及审批重新定级。
- **脱敏产品**：不能因删除了姓名、编号就自动降低等级；仍需检查能否在现有背景下重新识别或恢复受保护信息。
- **时效变化**：记录改变等级或披露范围的时间点、触发条件及适用对象，不能将“未来可以披露”误写为“当前已经公开”。

3. 风险评估手册：把推断分析接到检查项与整改

3.1 评估对象和范围

S03 以系统及其数据处理活动为评估对象，涵盖数据安全治理、数据安全技术、数据处理安全要求三类，正文列明 43 个评估项、576 个评估子项，其中通用 564 项、关键信息基础设施扩展 12 项。[S03, P0096、附录 3]

我们的关联与推断分析只能支撑其中的一部分，不能代替账号权限、备份恢复、人员制度、完整性、可用性、个人信息保护等全部检查。

3.2 流程、周期和整改

流程为“准备—实施—报告”。实施阶段包括信息调研、场景识别、脆弱性分析、已有措施识别、风险分析评价。报告需要记录对象范围、发现问题、风险分析及整改情况。[S03, P0090、P0102—P0125]

所给版本还规定：存量/改造系统应先完成分类分级；等保三级及以上系统每年评估，二级至少每两年一次；重要数据规模变化 30% 以上或发生其他重大变化时重新组织局部或整体评估；报告至少保存三年。涉及重要数据的年度评估、报送及中高风险整改另有要求。这些是 **S03 的版本条款**，部署时应连同适用范围和主管部门要求核实，不能泛化为所有场景统一适用的期限。[S03, P0085—P0093]

同一部分还出现“年度评估后 20 个工作日内报送”与“15 个工作日内报送含整改情况报告”的表述。规则入库时应先澄清适用对象、报送主体和报告类型，而不是自动选择一个数字覆盖另一个。

3.3 风险等级与数据等级是两套尺度

S03 的风险评价结果为高、中、低，依据风险危害程度与发生可能性组合得到。原文矩阵如下：[S03，附录 3，T0191；附录 4 同样列出]

发生可能性	很高	高	较高	中	低
高	高风险	高风险	中风险	低风险	低风险
中	高风险	高风险	低风险	低风险	低风险
低	中风险	中风险	低风险	低风险	低风险

这里“高风险问题”并不自动等于“4 级重要数据”。模型 R^2 也不是事件发生概率。需要把推断可行性、背景可得性、现实利用条件、后果及已有措施一起形成评价证据。

3.4 与本项目直接对应的检查项

附录 3 序号	手册关注点	项目可提供的材料
120—121	重要/核心数据目录及重大变化后的更新报送	规则依据、识别线索、目录版本和变更记录
138	分类分级、汇聚融合、对外提供、脱敏等变更管理	变更触发器、影响范围和复评记录
143—150	分类分级标准、级别、清单、审核、最高级保护、标记	分类分级主表、规则来源、审批和标签同步
195	根据类别与级别配置访问控制	审批结果与访问策略的映射和执行证据
239	匿名化/去标识化后的重新识别风险	处理后可恢复性复测记录，按目标类型选指标
376—379	数据公开制度、审批、目的、范围及授权一致性	场景卡、授权核对和发布方案
382	已公开数据与其他信息结合后的聚合性推断风险	已知背景、受保护目标、集合风险、关键组合、复核证据和措施前后结果
383	数据公开前的风险评估	发布前审计报告、未决问题和审批结论
440	共享风险评估及接收方保护能力	接收方画像、场景边界及共享复评证据

第 382 项是你近期研究最直接的制度落点。它不是额外虚构的一项科研需求，而是对材料中已有检查要求提供更精细的证据工具。

4. 开放目录及说明：规定“对谁、以什么条件”提供

4.1 对 561 项目录的实际统计

S06 工作表为“数据开放目录”，标题占前两行，表头第 3 行，数据在第 4—564 行，序号连续为 1—561。按“具有序号及数据资源名称的资源行”计数，**不是 561 个字段，也不是 561 张真实数据表。**

原表业务域写法	资源项数
办公域	2
战略规划域	14
输配电域	260
市场营销域	223
市场营销域、系统运行域	1
新兴产业域	8
数字化域	1
安全监管域	11
安全监管域、系统运行域	2
系统运行域	39
合计	561

以上保留原表组合标签，不能据此声称有 10 个独立业务域。手册中的“新兴业务域”与目录中的“新兴产业域”也需建立版本和别名映射，不能擅自认定二者完全相同。

开放策略统计：**有条件开放 548 项（约 97.7%），无条件开放 13 项（约 2.3%）**。无条件开放的序号为 1、2、277—287，其余均为有条件开放。

目录有 13 列：序号、所属业务域、所属业务部门、数据资源名称、数据项字段、数据项描述、数据使用场景样例、区域范围、时间范围、更新频率、开放对象、开放策略、开放条件。**没有逐项“安全等级”列。**因而可以直接导入分类和场景元数据，但不能从开放策略自动反推出 1—5 级。[S06；统计脚本及逐项 CSV 见工作底稿]

4.2 开放说明规定的基本逻辑

S07 提出依法合规、分类分级、权责对等、需求导向、保障安全五项原则，列出国家秘密、未经授权的敏感数据、侵害企业权益等不纳入目录的边界，并区分：

- 有条件开放一般面向 1—3 级数据，需要满足相应授权/处理条件、签订使用协议，并按要求通过可信数据空间流通。
- 无条件开放一般为 1 级数据，仍遵循平台身份及获取流程。

“无条件开放”并不表示所有人无需认证即可下载。按说明，游客只能查看无条件开放目录信息；已注册主体可获取无条件开放数据、查看有条件开放目录；已入驻主体才可申请有条件开放资源，经审查通过后获取。[S07，P0050—P0063、P0082—P0109]

还应区分南方能源行业可信数据空间和电力市场交易平台的主体与权限体系：某企业完成市场注册，不等于已完成可信数据空间入驻，也不自动获得某项有条件开放资源的授权。

4.3 从目录选哪些场景最适合接入研究

目录序号（Excel行）	资源或资源组	接入价值	首要核对点
532—538（535—541）	负荷、发电、新能源、水电等预测	构造按披露时点区分的候选背景	按日更新不等于每个时刻均已对该主体可得
539—543（542—546）	发电总出力、新能源/水电总出力、区域实际负荷	与预测类组成时间敏感的复评场景	实际发布时刻、时间粒度和接收方权限
550（553）	火电机组运行监测信息	研究处理后产品是否暴露超出授权的细节	与市场细则中单机信息范围的匹配
476（479）	行业企业用电信息	企业权益、统计/融合产品和背景信息联合审计	不是只看“统计”名称，要检查企业可识别程度
471（474）	居民小区楼栋用电波动信息	聚合后隐私风险、规模及时间粒度变化	小群体可识别性；不能直接套回归 R^2 判断个人隐私
286（289）	线路负载率统计信息	无条件开放项也需要核对具体版本与字段精度	目录写法不能替代对明细、范围及组合影响的审查

这是试点选题依据，不是已经发现上述南网资源存在泄露的结论。

4.4 通知、处理单和反馈表各有什么作用

S05 说明目录仍在征求意见，要求业务部门、法规部门及所属单位分别提出建议；S04 证明这份材料被收文流转，不能代替定稿批准；S08 可用来提交目录、条件、术语或版本冲突的具体修改意见。三者主要进入“规则来源与审批状态管理”，不应作为模型训练的等级真值。

5. 信息披露细则：定义场景中的可见性

5.1 三类信息是接收范围

类别	所给细则的定义	建模含义
公众信息	向社会公众披露	在满足时点和实际获取条件后，可进入公众场景背景
公开信息	向有关市场成员披露	只能进入具有相应资格和权限的成员场景
特定信息	向特定市场成员披露	对未获授权对象仍应视为受保护信息

以上依据 S10 第 5.1 条。不能把“公开信息”一概置入社会公众的背景集合，也不能把“特定信息”直接映射为南网某一安全等级。

5.2 时点和粒度共同决定可见性

S10 第 2.7 条区分预测类、出清类、运行类信息的披露时点；附表进一步细化周期、颗粒度、主体和方式。因此同名字段在交易前、交易日、运行后，对不同成员可能具有不同状态。S06 的“更新频率”只能说明更新周期，不能替代披露时刻。[S10, 2.5—2.7、附表]

第 5.2.3 条将单机实际出力等列入特定信息；第 5.7.2 条及附表列出市场运营机构披露的运行信息。具体审计应核对总量/单机、预测/实际、当前/历史这三组区别，避免把目标的直接副本错误地当作待研究的隐含推断渠道。

5.3 不能由模型自行改变披露义务

第 6 章规定新增或变更披露内容、范围、周期需要申请和审核。对于规则要求披露的数据，如果模型发现额外风险，应形成风险说明、提出允许范围内的保护方案或启动正式调整程序；不能让模型直接关闭依法依规应提供的信息。[S10, 6.1—6.4]

第 7 章规定承诺、保密、记录与封存，封存期限为五年，特殊情况除外；第 2.5 条要求披露信息保留或可查不少于两年。两类期限服务不同对象，不能混用。[S10, 2.5、7.1—7.5]

6. 注册细则：为主体和权限变化提供基础信息

S09 面向发电企业、售电公司、电力用户及新型经营主体，覆盖注册、共享、信息变更、市场范围变更和注销。第 5.3 条的首注负责和信息共享机制，第 5.21 条的交易、结算、调度等名称映射，能够支持我们的主体识别和跨系统身份关联。

第 5.22 条对参与批发交易的主体身份认证提出要求。第 6—8 章的主体信息、市场范围、注销变化可以成为重新校验访问权限与评估场景的触发事件；注销后的历史保留也不能等同于继续拥有当前访问权限。[S09, 5.3、5.20—5.23、第 6—8 章]

该细则不提供数据内容的五级定级算法。它回答“主体是谁、具备什么市场身份和范围”，应与数据授权、使用协议和披露条目共同使用。

7. 规则入库前必须处理的具体差异

本次对公开的国家能源局正式文件进行了定点核对，没有把南网内部材料上传到外部服务。核对发现：2026 年正式《能源行业数据分类分级指南》已于 7 月 1 日施行；其中用户规模、部分设施门槛与 S02 示例存在差异。外部依据见 W01—W03。

差异	材料证据	入库处理
重要消费数据规模示例不同	S02 表 4.1 写关联 100 万人以上公民个人信息的能源消费原始数据；正式指南第 10 条写 1,000 万个及以上电力用户的电力消费原始数据，统计主体也不同	不做数字替换了事；区分企业加严要求、行业识别标准及计量对象，交责任部门核实
部分设施门槛及数据类型不同	S02 表 4.1 的变电站等示例与正式指南第 8—9 条的电压、坐标/指令限定不一致	正式条文独立建规则，草案示例保留冲突状态，不自动认定为国家重要/核心数据
目录仍引用较早细则	S06 序号 532—543 等开放条件引用 2025 版细则，包内另有 2026 审议稿	分版本保存，获得生效依据后再切换，不能静默混用
两级/三级共享描述局部不完全一致	S02 表 4.1 与表 4.4，以及不同影响对象表中的共享范围写法不同	等级、影响对象和共享权限分别建模，待管理口径确认
条款编号和示例编辑遗留	正文多处写表 3.x，实际表题为 4.x；附录 B 有重复描述	定位到实际表题与内容，保留原引用和校正建议
支持“降低级别”的条件需核实	S02 附录 D/E 涉及降低标识化程度等表述	加入可恢复性证据和评定流程；不得把一次模型低分当成不可恢复证明

这些差异不意味着可以自行放松现有保护。体系应保留当前有效保护状态，将冲突提交业务、数字化及相应管理部门处理。国家重要/核心身份识别与企业内部从严保护需要分别记录。

W01：国家能源局《能源行业数据分类分级指南（2026 年版）》，重点核对第 5—11、15 条。其第 6—7 条区分可恢复衍生数据与不可恢复脱敏数据，支持在降级前开展恢复风险复评。

W02：国家能源局对该指南的答记者问，说明行业识别规则以外的数据仍需遵守其他适用保护要求。

W03：GB/T 43697-2024 官方标准信息，用于核对标准名称、状态和实施日期；本次未据网页元数据推导具体分级阈值。

8. 六类规则在体系中的分工

最终应建立六类相互关联、分别版本管理的规则：

1. **分类规则**：业务层级、对象与字段归属。
2. **定级规则**：影响对象、影响程度、识别条件、认定与审批。
3. **开放规则**：开放对象、授权、场景、协议、数据空间条件。
4. **披露规则**：必须/允许披露的内容、范围、时点和粒度。
5. **主体规则**：注册状态、市场范围、角色及其变更。
6. **风险与复评规则**：检查项、风险矩阵、整改、复核及目录更新。

六者可以联动，但不能压成一个“敏感度标签”。

附录三：汇报主线与落地清单

1. 建议汇报题目与一句话定位

题目：面向南网数据开放共享的规则与推断证据协同分类分级体系。

一句话：把南网的分类分级与开放要求转成规则，用已有研究补充组合推断风险证据，再通过审批、保护措施和持续复评把规则落到实际数据使用中。

2. 七页汇报的连续论证

页	标题	本页只讲清的一件事	适合放的材料
1	南网已有规则，我们补充什么	现有规则需要技术证据支持聚合和加工后的判断	分类分级手册附录 D/E、风险评估第 382 项
2	分类、级别、开放范围分别是什么	三者关联，但不是同一个标签	业务分类链、三类五级、公众/公开/特定对照
3	师兄方法已经提供哪些基础	规则抽取—关联发现—动态策略的链条	论文 3.1、3.4.2、4 章对应表
4	为什么需要背景组合风险	单字段属性和两两相关不能覆盖所有组合暴露	V 、 Δ 、 $M^{(K)}$ 与关键背景的简图
5	三部分如何形成一套体系	规则基线、场景建模、证据复核、治理决定相衔接	主方案流程图
6	用一个南网场景走通流程	主体/时点决定可见背景，结果进入复核和保护建议	目录 532—543 的预测/运行资源组，不展示虚构风险数值
7	项目如何交付与验证	不只交算法，还交规则、目录、证据、审批和执行记录	四张主表、两类报告及三阶段实施顺序

不建议以“大模型、自编码器、FP-Growth、MIC、GRPO、通用模型”逐个介绍作为汇报主结构。听众更需要知道每个环节解决什么管理问题，以及输入和输出如何衔接。

3. 能直接使用的项目内容表述

研究内容一：面向南网制度和业务语义的规则建模

梳理南网分类分级、数据开放、市场注册、信息披露及风险评估要求，构建具备条款来源、版本状态、适用条件和审核记录的规则库；结合企业级业务架构和数据资产元数据，完成资源、对象与字段的分类映射，为基线分级和场景授权提供依据。

研究内容二：面向开放共享背景的组合推断风险评估

结合物理业务先验、统计关联及敏感字段模式发现候选关系，在明确接收主体、披露时点和背景可得性的条件下，评估字段集合对受保护目标的推断能力，形成字段增量风险、背景放大和关键组合证据，并通过独立留出验证控制经验结论的适用范围。

研究内容三：推断证据驱动的分级复核与动态防护

将组合风险证据映射到数据深度、可恢复性及影响分析，形成可追溯的等级复核建议；在现行规则、授权和披露义务约束下推荐实际保护措施，经审批执行后验证剩余风险与业务可用性，并随规则、数据产品、接收主体和已知背景变化持续更新。

4. 当前研究成果怎样引用最稳妥

师兄的实验用于说明规则抽取、常见敏感模式发现和动态效用优化的可行性；不将小规模工程属性抽取准确率写成法规理解准确率，也不将模拟效用增益写成现实泄露下降比例。

你的近期稿已有能够说明组合必要性的结果，例如 RTS-GMLC 线路目标在阈值 0.7、额外背景预算 $K=2$ 下没有单字段越阈，但 23 个字段中有 21 个参与关键组合；NEM BW01 在阈值 0.5 下有 266 个规模不超过 3 的最小不安全集合。引用时须注明数据集、目标、阈值、预算和所用经验模型，并明确它们是**研究稿结果，不是南网业务数据结果**。[R01, tables/tab_risk.tex]

NEM、PJM、CAISO 在研究中按中国披露语义划分字段角色，用途是构建可复核的研究场景，不能据此对这些市场作实际违规判断。对南网试点必须重新做本地条款映射和可得性核验。[R01, 实验设置与局限]

“认证”也应限于已复核候选和经验模型范围，不宜写为全面安全证明。更换模型族可能改变两个集合的推断能力及其差值，因此不能笼统声称更强模型一定令每一个字段的最大边际分数上升。

5. 先做的十项工作

顺序	工作	可审查产出
1	核对南网材料的正式版本、效力和适用范围	版本台账、冲突清单、启用状态
2	确认最新业务架构及分类编码	业务分类树、别名与版本映射
3	导入 561 项资源目录，并关联真实系统和字段	资源—资产—字段映射表
4	整理现有等级和重要/核心识别依据	分类分级主表及未决事项
5	选定一个可取得完整历史数据的试点场景	场景卡、数据授权范围与目标依据
6	定义主体可得背景及实际拟提供集合	可得性证据、时点和历史累积清单
7	完成规则基线、关联筛查与组合分析对比	已验证范围的检出/漏检及复核成本
8	对候选保护方案作实际效果比较	措施前后暴露、业务效用和规则满足情况
9	联通复核、审批、目录与策略执行	变更记录、责任人和同步验证

顺序	工作	可审查产出
10	以更新事件触发复评，并形成评估附件	第 382 等检查项的证据与整改闭环

6. 需要在项目对接中补齐的信息

以下是后续实施依赖，本次文档梳理不以取得这些答案为前提：

- 征求意见稿/审议稿的正式定稿版本、实际生效依据，以及示例冲突的解释口径。
- 最新企业级业务架构、已审批分类分级清单及重要/核心数据目录。
- 试点资源的真实字段、规模、粒度、完整历史数据与合法使用范围。
- 拟接收主体、已获得历史数据、真实披露时刻及跨平台可得信息。
- 受保护目标及影响依据、允许的处理措施、不可改变的披露要求。
- 负责规则审校、等级审批、授权审查、策略执行和风险报告的具体岗位。

7. 本次已完成与尚未完成

已完成：指定论文章节梳理；9 份南网文件解读；目录逐项提取与统计；关键制度对照；近期研究接入定位；完整体系方案、汇报主线及四张表的可编辑模板。

尚未实施：南网真实数据上的风险实验、正式分级认定、产品开放授权和生产策略执行。后续验证应从试点场景进入，不需要先改写全部研究代码。

附录四：来源索引与核对口径

原始文件均保留，压缩包只在本地解压。以下链接可回到原文及按段落/表格/页码提取的工作文本。正文中的 S、R、W 编号分别指提供材料、近期研究和公开核对来源。

1. 用户提供材料

编号	原文	提取文本
S01	邢之熠_毕业论文.docx	本地提取
S02	【附件 1】数据分类分级工作手册（征求意见稿）-2026-07-27.docx	本地提取
S03	【附件 2】数据安全风险评估工作手册（2026 年修订版）-2026-07-27.docx	本地提取
S04	【收文处理单】S〔2025〕1919 号关于征求《南方电网公司数据开放目录（第二批）（征求意见稿）》意见的通知-2026-01-07.docx	本地提取
S05	【正文】S〔2025〕1919 号关于征求《南方电网公司数据开放目录（第二批）（征求意见稿）》意见的通知-2025-11-26.pdf	本地提取
S06	【附件 1】S〔2025〕1919 号附件 1：南方电网公司数据开放目录（第二批）（征求意见稿）-2025-11-26.xlsx	本地提取
S07	【附件 2】S〔2025〕1919 号附件 2：南方电网公司数据开放目录说明-2025-11-26.docx	本地提取
S08	【附件 3】S〔2025〕1919 号附件 3：南方电网公司数据开放目录（第二批）意见反馈表-2025-11-26.xlsx	本地提取
S09	附件 1-5：南方区域电力市场注册实施细则（2026 年 V1.0 版）（审议稿）.pdf	本地提取
S10	附件 1-6：南方区域电力市场信息披露实施细则（2026 年 V1.0 版）（审议稿）.pdf	本地提取

2. 近期研究

编号	本地文件	核对说明
R01	近期 IEEE 研究稿：风险定义、估计器、结果与局限	本次只读；不代表论文全部实验已重新运行
R02	V6 版本说明及验证边界	本次只读；不代表论文全部实验已重新运行
R03	2026-09-25 论文主线重构与完善计划	本次只读；不代表论文全部实验已重新运行
R04	早期冻结实验协议，仅用于辨认历史口径	本次只读；不代表论文全部实验已重新运行

R01 的具体分文件：sec_front.tex 为定义与方法，sec_setup.tex 为数据口径，sec_application.tex 为处置应用，sec_discussion.tex 为边界，tables/tab_risk.tex 为本文引用的组合风险结果。

3. 公开的正式来源核对

编号	来源	本次用途
W01	国家能源局：能源行业数据分类分级指南（2026 年版）	核对正式版本、生效日期、识别条件与衍生数据条款
W02	国家能源局：指南答记者问	核对行业识别与其他保护义务之间的边界
W03	GB/T 43697-2024 官方标准信息	仅核对标准名称、状态和实施日期
W04	国家能源局：电力市场信息披露基本规则发布通知	核对国家层面的规则来源

公开来源核对日期为 2026-09-29。这是针对关键依据的核对，不构成对全部法律法规及公司制度现行效力的穷尽检索；南网材料正文状态以包内原件为准。

4. 提取与统计口径

- DOCX：按正文 XML 顺序标注 P（段落）和 T（表格），表格展开至行；不依赖自动目录的旧页码。
- 论文多数公式是 MathType 图形，纯文本存在缺失；另以本地转换 PDF 物理页 75—76 目视核对了第 4.2 节的核心公式。转换页码不是原 Word 排版的固定页码。
- XLSX：直接读取共享字符串和工作表 XML，保留原始单元格定位；资源表统计包含序号 1—561，数据区没有需要继承的合并单元格。
- PDF：按物理页提取，引用以细则条号优先。
- 原始文件 SHA-256 和大小见工作底稿中的来源清单 JSON；目录统计及全部 561 项记录均保存。
- 本次没有对师兄论文、近期论文的实验或南网实际业务数据重新训练、复测。材料中实验数据统一按原文自报结果处理。

5. 复现本次整理

在本目录运行以下脚本可重建提取文本、目录统计和报告。脚本只对本目录生成物和相邻解压目录写入；解压遇到同名但内容不同的文件时会停止。

```
python 工作底稿/extract_sources.py
```

```
python 工作底稿/analyze_catalog.py
```

```
python 工作底稿/build_report.py
```

PDF 阅读版由生成的 Word 本地转换，保留在报告目录中。提取文本不替代原始文件。